

اختبار

الفصل الثاني



تمرين 1 (5 نقاط)

$$(u_n) \text{ و } (v_n) \text{ المتتاليتان العدديتان المعرفتان على } \mathbb{N} \text{ بـ: } \begin{cases} u_0 = \frac{7}{10} \\ u_{n+1} = \frac{4u_n + v_n}{5} \end{cases} \text{ و } \begin{cases} v_0 = \frac{1}{10} \\ v_{n+1} = \frac{2u_n + 3v_n}{5} \end{cases}$$

ومن أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $w_n = \frac{u_n - v_n}{2}$.

(1) أ) برهن أن المتتالية (w_n) هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ ، يطلب تعيين حدّها الأول w_0 .

ب) اكتب عبارة الحد العام w_n بدلالة n ، ثم احسب نهاية w_n .

(2) أ) بين أن المتتالية (v_n) متزايدة تماما والمتتالية (u_n) متناقصة تماما.

ب) بين أن المتتاليتين (u_n) و (v_n) متجاورتان.

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $t_n = 2u_n + v_n$. بين أن المتتالية (t_n) ثابتة، احسب قيمتها ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

احسب بدلالة n : $S_n - S'_n$ و $2S_n + S'_n$ ، ثم استنتج حساب المجموعين: S_n و S'_n .

تمرين 2 (4 نقاط)

يحتوي كيس U_1 على 4 كريات سوداء، n كرية حمراء ($n \geq 3$) وكرية واحدة خضراء (الكرات لا نفرق بينها عند اللمس)

(1) نسحب كرتين في آن واحد بطريقة عشوائية، ونعتبر الأحداث التالية: A: سحب كرتين من نفس اللون.

B: سحب كرتين من لونين مختلفين. C: سحب كرية حمراء على الأقل.

بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{n^2 - n + 12}{n^2 + 9n + 20}$ ، ثم احسب $p(B)$ ، $p(C)$ و $p(B \cup C)$.

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين عدد الكريات السوداء المتحصل عليها.

عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، واحسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

(3) نسحب من هذا الكيس كرتين على التوالي بدون إرجاع. احسب احتمال أن تكون الكرية الأولى المسحوبة حمراء.

(4) يحتوي كيس U_2 على كرية واحدة سوداء وكرية واحدة حمراء، مشابهة لكرات الكيس الأول.

نسحب من الكيس U_1 كرتين سوداوين وكرتين حمراوين ثم نضعها في الكيس U_2 . نختار عشوائيا أحد الكيسين ونسحب

منه كرية واحدة. نعتبر الأحداث التالية: N: سحب كرية سوداء. R: سحب كرية حمراء. V: سحب كرية خضراء.

أ) أنجز شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه العملية.

ب) عين قيمة n التي من أجلها احتمال سحب كرية من الكيس U_2 علما أنّها حمراء يساوي $\frac{2}{5}$.

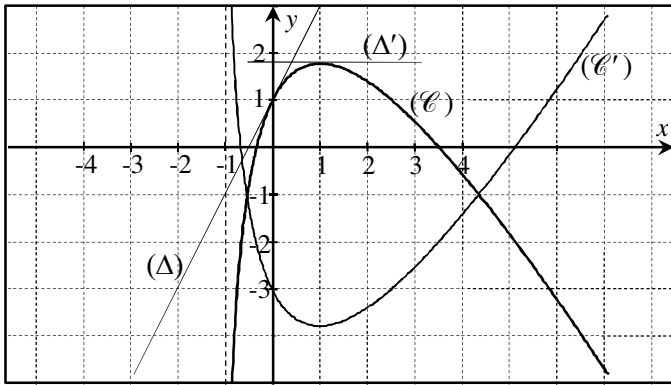
تمرين 3 (4 نقاط)

عَيِّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مما يلي مع التبرير.

الاقتراح (ج)	الاقتراح (ب)	الاقتراح (أ)	
لا يقبل نقطة انعطاف	يقبل نقطتي انعطاف	يقبل نقطة انعطاف واحدة	1 المنحني الممثل للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x - 1 + (x^2 + 2x + 3)e^{-x}$
$C\left(\frac{1}{2}; 0\right)$	$B\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$	$A(-1; 0)$	2 المنحني الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ بـ: $g(x) = x + \ln\left 1 - \frac{1}{x}\right $ يقبل كمركز تناظر النقطة:
$\frac{4}{3\ln 3}$	$\frac{8}{3\ln 3}$	$\frac{8}{3}$	3 الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 3^{-x} + 3^x$ القيمة المتوسطة لـ h على المجال $[0; 1]$ هي:
$[0; \log 5]$	$[0; \ln 5]$	$[1; 5]$	4 مجموعة حلول المتراجحة $5 \times 10^{-x} \leq 6 - 10^x$ ، في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ هي المجال:

تمرين 4 (7 نقاط)

I- الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = ax + b + c \ln(x+1)$ ، حيث a, b, c ثلاثة أعداد حقيقية.



ليكن $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ المبين في الشكل المقابل. المستقيم (Δ) هو المماس للمنحني $(\mathcal{C})$ عند $x_0 = 0$ ، والمستقيم (Δ') هو المماس الأفقي لـ $(\mathcal{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$. باستعمال القراءة البيانية: (1) عَيِّن قيم الأعداد التالية: $f'(0)$ ، $f(0)$ ، $f'(1)$. (2) استنتج قيم الأعداد الحقيقية a, b, c .

(3) هل $(\mathcal{C}')$ هو التمثيل البياني لـ: $(-f)$ ، $(-f+2)$ أو $(-f-2)$ ؟ برّر إجابتك.

II- نفرض أنّ عبارة الدالة f هي: $f(x) = -2x + 1 + 4 \ln(x+1)$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ، فسّر النتيجة بيانيا، ثم بيّن أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

(2) احسب $f'(x)$ ، ادرس إشارتها ثم أنشئ جدول تغيرات الدالة f على المجال $]-1; +\infty[$.

(3) بيّن أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]-1; +\infty[$ [يطلب حصره بعددين طبيعيين متتابعين.

(4) هل المنحني $(\mathcal{C})$ يقبل مماسا ميله -2 ؟ علّل إجابتك.

(5) عَيِّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $2 \ln(x+1) = x + m$ حلين موجبين تماما.

(6) أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب $I = \int_0^2 \ln(x+1) dx$. (لاحظ أنّ $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$)

ب) احسب مساحة الحيز المحدّد بالمنحني $(\mathcal{C})$ حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهم $x=0$ و $x=2$.

III- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -2|x| + 1 + 4 \ln(|x| + 1)$.

(1) أ) بيّن أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = -2$ و $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = 2$. (نذكر أنّ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$)

ب) ماذا يمكن قوله عن قابلية اشتقاق الدالة h عند الصفر؟ أعط تفسيرا هندسيا.

(2) بيّن أنّ الدالة h زوجية، ثم استعمل المنحني $(\mathcal{C})$ لرسم المنحني $(\mathcal{C}_h)$ الممثل للدالة h مع الشرح. (سلم الرسم 2cm)

تمرين 2:

$$P(A) = \frac{C_n^2 + C_4^2}{C_{n+5}^2} = \frac{\frac{n(n-1)}{2} + 6}{(n+5)(n+4)} = \frac{n^2 - n + 12}{n^2 + 9n + 20} \quad (1)$$

$$P(B) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{2(5n+4)}{n^2 + 9n + 20}$$

$$P(C) = \frac{C_n^1 \times C_5^1 + C_n^2}{C_{n+5}^2} = \frac{n^2 + 9n}{n^2 + 9n + 20}$$

$$P(C) = 1 - \frac{C_5^2}{C_{n+5}^2} \quad \text{و}$$

$$(1) P(B \cap C) = \frac{C_n^1 \times C_5^1}{C_{n+5}^2} = \frac{10n}{n^2 + 9n + 20}$$

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = \frac{n^2 + 9n + 8}{n^2 + 9n + 20} = P(B) + P(RR)$$

$$X = \{0, 1, 2\} \quad (2)$$

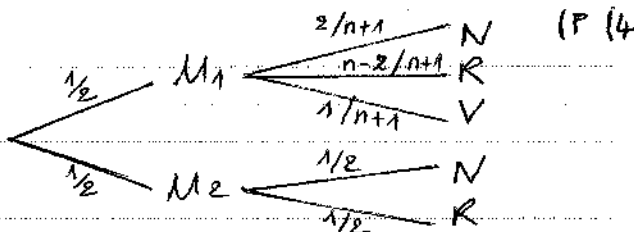
$$P(X=0) = \frac{C_{n+1}^2}{C_{n+5}^2} = \frac{n^2 + n}{n^2 + 9n + 20}$$

$$P(X=1) = \frac{C_4^1 \times C_{n+1}^1}{C_{n+5}^2} = \frac{8(n+1)}{n^2 + 9n + 20}$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2}{C_{n+5}^2} = \frac{12}{n^2 + 9n + 20}$$

$$E(X) = 0 + \frac{8(n+1)}{n^2 + 9n + 20} + \frac{24}{n^2 + 9n + 20} = \frac{8(n+4)}{(n+4)(n+5)} = \frac{8}{n+5}$$

$$P = \frac{A_n^1 \times A_{n+4}^1}{A_{n+5}^2} = \frac{n}{n+5} \quad (3)$$



$$P(R) = \frac{1}{2} \cdot \frac{n-2}{n+1} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3n-3}{4(n+1)} \quad (4)$$

$$P(M_2) = \frac{P(M_2 \cap R)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3n-3}{4(n+1)}} = \frac{n+1}{3n-3} = \frac{2}{5}$$

$$n = 11 \quad \text{ومنه}$$

تمرين 3:

(1) الاقتراح هو الصحيح:

$$f'(x) = 2 + (1-x^2)e^{-x}$$

$$+ \frac{1}{0} + \rightarrow f''(x) = (x-1)^2 e^{-x}$$

f'' تنعدم ولا تغير إشارات

نصيح اختيار الفصل 2 2024

تمرين 1: عبد المطلب

$$W_{n+1} = \frac{U_{n+1} - V_{n+1}}{2} \quad (1)$$

$$W_{n+1} = \frac{\frac{4U_n + V_n}{5} - \frac{2U_n + 3V_n}{5}}{2} = \frac{2U_n - 2V_n}{10}$$

$$W_{n+1} = \frac{U_n - V_n}{5} = \frac{2}{5} \left(\frac{U_n - V_n}{2} \right) = \frac{2}{5} W_n$$

$$W_0 = \frac{U_0 - V_0}{2} = \frac{3}{10} \quad \left(q = \frac{2}{5} \right)$$

$$(ب) W_n = W_0 \cdot q^n = \frac{3}{10} \left(\frac{2}{5} \right)^n \quad (\text{الحال العام})$$

$$-1 < q < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} W_n = 0$$

$$V_{n+1} - V_n = \frac{2U_n + 3V_n}{5} - V_n = \frac{2(U_n - V_n)}{5} = \frac{4}{5} W_n > 0 \quad (P 2)$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{4U_n + V_n}{5} - U_n = \frac{V_n - U_n}{5} = -\frac{2}{5} W_n < 0$$

ومنه: (V_n) متزايدة و (U_n) متناقصة

(ب) (U_n) متناقصة و (V_n) متزايدة ولدينا $\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = 0$

أي $\lim_{n \rightarrow \infty} (U_n - V_n) = 0$ إذن (U_n) و (V_n) متجاوران

$$t_{n+1} = 2U_{n+1} + V_{n+1} = \frac{8U_n + 2V_n}{5} + \frac{2U_n + 3V_n}{5} \quad (3)$$

$$t_{n+1} = \frac{10U_n + 5V_n}{5} = 2U_n + V_n = t_n$$

$$t_n = \frac{3}{2} \quad \text{ومنه} \quad t_n = t_0 = 2U_0 + V_0$$

$$2 \lim_{n \rightarrow \infty} U_n + \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{1}{2} \quad \text{ومنه} \quad 3 \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{3}{2}$$

$$S_n - S'_n = \sum_{k=0}^n (U_k - V_k) = 2 \sum_{k=0}^n W_k \quad (4)$$

$$S_n - S'_n = 2 \times \frac{3}{10} \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{5}} \right) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

$$2S_n + S'_n = \sum_{k=0}^n (2U_k + V_k) = \sum_{k=0}^n t_k$$

$$2S_n + S'_n = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \dots + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} (n+1)$$

$$\begin{cases} S_n - S'_n = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \\ 2S_n + S'_n = \frac{3}{2} (n+1) \end{cases}$$

$$\text{بالجمع: } 3S_n = \frac{3}{2}n + \frac{3}{2} + 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

$$S_n = \frac{n}{2} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

$$S'_n = \frac{n}{2} - \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3 < \alpha < 4$:
 $f(3) > 0$ و $f(4) < 0$ إذن
 $f'(x_0) = -2$ يعني $\frac{-2x_0+2}{x_0+1} = -2$ (4)
 المعادلة لا تقبل حلول ومثلا لا يوجد محاسبات
 $-x+2\ln(x+1)=m$ (5) $2\ln(x+1)=x+m$
 $f(x)=2m+1$ ومثلا $-2x+4\ln(x+1)=2m$
 حين موجبين تماما : $1 < 2m+1 < -1+4\ln 2$
 ومثلا $0 < m < -1+2\ln 2$

$$\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x+1} \\ v(x) = x \end{cases} \quad \begin{cases} u(x) = \ln(x+1) \\ v'(x) = 1 \end{cases} \quad (6)$$

$$I = \int_0^2 \ln(x+1) dx = [x \ln(x+1)]_0^2 - \int_0^2 \frac{x}{x+1} dx$$

$$= [x \ln(x+1)]_0^2 - \int_0^2 (1 - \frac{1}{x+1}) dx$$

$$= [x \ln(x+1)]_0^2 - [x - \ln(x+1)]_0^2$$

$$I = [(x+1) \ln(x+1) - x]_0^2 = 3\ln 3 - 2$$

f موجبة على المجال $[0, 2]$

$$A = \int_0^2 f(x) dx = [-x^2 + x]_0^2 + 4 \int_0^2 \ln(x+1) dx$$

$$A = -4 + 2 + 4(3\ln 3 - 2) = (12\ln 3 - 10) \text{ u.a.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x) - R(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [-2 + 4 \frac{\ln(x+1)}{x}] = 2 \quad (P.M.)$$

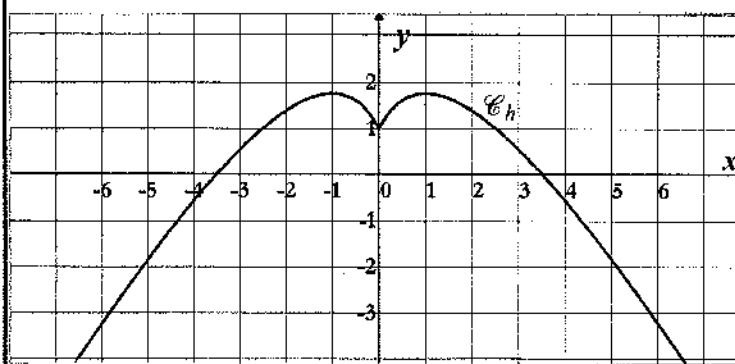
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x) - R(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [2 - 4 \frac{\ln(x+1)}{x}] = -2$$

h غير قابلة للاستقار عند 0 لأن $h'_g(0) \neq h'_f(0)$ (نصف محاسبات)
 (ع) يقبل نقطة زاوية $A(0,1)$ (نصف محاسبات)

$$(x \in \mathbb{R}) \quad R(-x) = f(1-x) = f(1/x) / h(x) = f(1/x) \quad (2)$$

$$h(-x) = h(x) \text{ ومثلا } h \text{ زوجية}$$

(ع) يطابق (ع) $R(x) = f(x) : x \geq 0$
 $x \leq 0$ بما أن h زوجية. نناظر الجزء المقابل بالنسبة
 (ع) يقبل كمحور تناظر محور الترتيب. (0y)



"عبد المطلب"

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) : (ب) \quad f(2(\frac{1}{2}) - x) + f(x) = 2(\frac{1}{2})$$

$$(1-x+1, x+0) \quad f(1-x) + f(x) = 1$$

$$(1-x+0, x+1)$$

$$1-x + \ln|\frac{-x}{1-x}| + x + \ln|\frac{x-1}{x}| = 1 + \ln|\frac{x-1}{x-1}| = 1$$

$$\frac{8}{3\ln 3} : (ب) \quad u = \frac{1}{1-0} \int_0^1 h(x) dx = \int_0^1 (e^{-x\ln 3} + e^{x\ln 3}) dx$$

$$u = [\frac{1}{\ln 3} e^{-x\ln 3} + \frac{1}{\ln 3} e^{x\ln 3}]_0^1 = \frac{1}{\ln 3} [3^{-1} - 3^0] = \frac{8}{3\ln 3}$$

$$\frac{5}{10^x} + 10^x - 6 \leq 0 \text{ يعني } 5 \cdot 10^{-x} + 10^x - 6 \leq 0 \quad (4)$$

$$10^{2x} - 6 \cdot 10^x + 5 \leq 0$$

$$X = 10^x \text{ بوضع}$$

$$X^2 - 6X + 5 \leq 0$$

$$+ \frac{1}{4} = \frac{5}{4} + \rightarrow$$

$$\log 1 \leq x \leq \log 5, 1 \leq 10^x \leq 5, 1 \leq x \leq 5$$

$$\text{ومثلا } 0 \leq x \leq \log 5$$

تمرين 4 :

$$f(0) = 1 : f'(1) = 0 \quad (1-I)$$

$f'(0)$ هو معامل توجية المحاس عند 0

$$f'(0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3-1}{1-0} = 2$$

$$(2) \quad f'(x) = a + \frac{c}{x+1} \quad (f \text{ قابلة للاستقار على } \mathbb{R})$$

$$f(0) = 1 \text{ يعني } b + e\ln 1 = 1 \text{ ومثلا } b = 1$$

$$\begin{cases} f'(1) = 0 \\ f'(0) = 2 \end{cases} \text{ يعني } \begin{cases} a + \frac{c}{2} = 0 \\ a + c = 2 \end{cases}$$

$$(a = -2) \text{ و } (c = 4)$$

(3) (ع) هو التمثيل البياني لـ $(-f-2)$.

نناظر بالنسبة لـ $(0, x)$ ثم ن سحب بالشعاع $(\frac{0}{2})$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \ln(x+1) = -\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty \quad (1-II)$$

مستقيم مقارب عمودي معادلة $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) \left[\frac{-2x+1}{x+1} + 4 \frac{\ln(x+1)}{x+1} \right] = -\infty$$

$$f'(x) = -2 + \frac{4}{x+1} = \frac{-2x+2}{x+1} \quad (2)$$

$$-1 + \frac{1}{4} \rightarrow f'(x) \text{ إشارة}$$

x	-1	1	+
f'(x)	+	0	-
f(x)	$-\infty$	$-1+4\ln 2$	$-\infty$

f مستمرة ومناقشة تماما

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ و } f(1) > 0 \quad]1, +\infty[$$